

Mathematischer Beweisversuch von $P \neq NP$ anhand der Kardinalitäten der Eingabe eines metrischen TSP

Gegebenes Problem

Metrisches TSP als ein NP – vollständiges Problem

Kardinalität der natürlichen Zahlen

n = Zahl der Eingaben

$$n \in \mathbb{N}_0$$

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$|\mathbb{N}_0| = \aleph_0$$

Kardinalität der reellen Zahlen

$$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$$

Kardinalität der Menge aller tatsächlichen Eingaben

$(x, y) :=$ Einzelne Eingabe ($n = 1$)

$$x, y \in \mathbb{R}$$

$P :=$ Menge aller Punkte aus n im $\mathbb{R}^2$

$\mathcal{R} = \mathcal{P}(P \times P) :=$ Menge aller Ortsrelationen / Potenzmenge aller Punkte in P

$$|\mathcal{R}| = 2^{\mathfrak{c}}$$

→ Die Menge $\mathcal{R}$ entspricht den tatsächlichen Eingaben in den Algorithmus

→ Die Menge $\mathcal{R}$ ist bei größtmöglicher Eingabe n stark überabzählbar

Hierarchie der Kardinalitäten

$$\aleph_0 < \mathfrak{c} < 2^{\mathfrak{c}}$$

Bedeutung für P-NP-Problem

Teildefinition: Ein Algorithmus / eine Turingmaschine kann nur endliche Eingaben verarbeiten.

Dadurch, dass $|\mathcal{R}| = 2^{\mathfrak{c}} \rightarrow$ Es existiert keine größte endliche Eingabe durch das Gegebene
Es existiert keine größte endliche Eingabe durch das Gegebene $\rightarrow$ Komplexitätsklasse $P \neq NP$

□ ?